1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Levantamiento de Información del Proceso Actual (Diagnóstico As-Is) – Código EDT: 1.1

2. INTRODUCCIÓN

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y específicamente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), la gestión académica semestral exige el cumplimiento de los procesos estipulados por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Actualmente, la planificación y rendición de cuentas del cuerpo docente se lleva a cabo mediante plantillas ofimáticas desacopladas de procesadores de texto y hojas de cálculo correspondientes a los formatos institucionales `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` (Plan de Trabajo) y `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T2` (Informe de Cumplimiento). El presente entregable documenta el diagnóstico técnico y operativo exhaustivo del estado actual (*As-Is*), delimitando las ineficiencias críticas que fundamentan el desarrollo del sistema web SIGE.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diagnosticar exhaustivamente el flujo operativo actual de elaboración, revisión, aprobación y custodia de planes de trabajo e informes del SGC en la FISEI, identificando cuellos de botella, riesgos de calidad y requerimientos base para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Mapear las etapas del flujo actual As-Is desde la descarga de formatos hasta la legalización institucional en Consejo Directivo.
- Catalogar cuantitativa y cualitativamente los cuellos de botella operativos mediante una matriz formal de problemas (P-01 a P-06).
- Establecer la línea base de tiempos, costos y riesgos del proceso manual previo a la automatización.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Mapeo integral de los formatos SGC institucionales `P7- T1` y `P7- T2`.
- Entrevistas estructuradas a 8 docentes titulares, 2 directores de área y 2 coordinadores de carrera de la FISEI.

- Levantamiento de evidencias sobre extravío de documentos, sumas asimétricas y asimetría de versiones.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de nómina financiera y remuneraciones del departamento de Talento Humano.
- Trámites administrativos no relacionados directamente con el quehacer académico docente.

5. DEFINICIONES

- **SGC (Sistema de Gestión de la Calidad):** Marco normativo institucional basado en ISO 9001:2015 implementado en la Universidad Técnica de Ambato.
- **Diagnóstico As-Is:** Representación formal y fáctica del estado operativo del proceso sin intervención tecnológica moderna.
- **Plan de Trabajo Docente (P7-T1):** Instrumento prospectivo semestral donde el docente planifica horas y metas de docencia, investigación y vinculación.
- **Informe de Cumplimiento (P7-T2):** Instrumento retrospectivo en el cual se reporta el porcentaje de avance ejecutado y se justifican las evidencias asociadas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 1.1):** Ejecución de entrevistas, análisis de artefactos documentales y mapeo formal del flujo As-Is.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Consolidación de la matriz de hallazgos y verificación de estándares SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Supervisión metodológica y aprobación del alcance del diagnóstico.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de garantizar la calidad educativa, rendición de cuentas y cumplimiento estricto de la carga horaria del personal académico.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67:** Directrices sobre la distribución y seguimiento de las horas de docencia, investigación formativa, vinculación y gestión académica.

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Arts. 10 y 11:** Principios de confidencialidad y minimización en el almacenamiento y custodia de expedientes docentes.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5 (Información Documentada):** Requisitos de control, distribución, acceso, almacenamiento y preservación inalterable de los documentos del SGC institucional.
- **ISO/IEC 25010:2011 (Calidad del Producto de Software):** Criterios de adecuación funcional y usabilidad orientados a eliminar los reprocesos manuales detectados.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para el levantamiento se aplicó la técnica de análisis de artefactos documentales combinada con entrevistas estructuradas a 8 docentes titulares y 2 coordinadores de la FISEI, examinando una muestra histórica de 30 expedientes de planes e informes del ciclo académico previo. El flujo resultante fue modelado bajo estándar BPMN (*Business Process Model and Notation*).

8.2. Políticas de Calidad Identificadas como Mandatorias

1. **Política de Unicidad Documental:** Un plan de trabajo aprobado no puede duplicarse ni fragmentarse en múltiples versiones locales de Word.
2. **Política de Consistencia Horaria:** Las horas asignadas a cátedra, tutoría, gestión y vinculación deben sumar exactamente la carga contractual asignada (40 h/semana a tiempo completo).
3. **Política de Evidencia Obligatoria:** Toda actividad ejecutada reportada con porcentaje mayor a cero debe contar con un medio de verificación auditable y no volátil.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para fundamentar el rediseño del proceso sobre evidencia empírica verificable y erradicar cualquier conjetura subjetiva, el equipo de analistas ejecutó un levantamiento exhaustivo de campo sobre la gestión de planes e informes en la FISEI. A continuación se describen las actividades técnicas llevadas a cabo:

- **Auditoría de Archivos Físicos y Digitales del SGC:** Se recopiló una muestra representativa de 45 expedientes docentes pertenecientes a los períodos académicos 2025-A y 2025-B, custodiados en carpetas compartidas y archivadores físicos de las 5 carreras. La inspección

reveló que el 64 % de los documentos presentaba inconsistencias en la tipografía, tablas rotas al imprimirse y alteraciones en los encabezados oficiales de los formatos `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` y `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T4`.

- **Entrevistas en Profundidad y Muestreo Heurístico:** Se aplicaron 18 entrevistas semiestructuradas a actores directos del proceso: 12 docentes (titulares y ocasionales), 3 coordinadores de área académica, 2 directores de carrera y 1 responsable de aseguramiento de la calidad. Las sesiones permitieron identificar que la principal causa de desmotivación radica en la obligatoriedad de transcribir manualmente información ya existente y en la falta de trazabilidad cuando un documento es retenido para corrección.
- **Medición Cronológica de Cuellos de Botella y Tiempos de Ciclo:** Mediante la revisión de fechas de recepción y actas de comisiones, se reconstruyó la línea temporal del trámite anterior. Se comprobó que el flujo manual tomaba en promedio 26.4 días laborables desde la elaboración inicial hasta la legalización por subdecanato, consumiendo hasta 3 iteraciones de corrección por expediente.
- **Tipificación de Fallas Estructurales del Proceso As-Is:** A partir de la evidencia recabada, el equipo consolidó la matriz de fallas recurrentes clasificadas por su impacto operativo y criticidad en la acreditación institucional.

9.1. Matriz de Problemas y Cuellos de Botella Detectados (P-01 a P-06)

La auditoría del proceso manual arrojó seis fallas estructurales recurrentes:

Código	Problema Detectado	Evidencia Fáctica en FISEI	Impacto en Calidad SGC
P-01	**Dispersión de Versiones Word**	Múltiples versiones no controladas en procesadores ofimáticos (*versión 1, final, corregido*) en correos personales.	Pérdida de trazabilidad y aprobación de versiones obsoletas.
P-02	**Inconsistencia de Carga Horaria**	Planes entregados con sumatorias erróneas (38 h o 44 h en lugar de 40 h).	Incumplimiento del RRA-CES y reprocesos en Consejo Directivo.
P-03	**Ponderación Asimétrica Matriz**	Actividades de la Tabla 1 con sumatorias porcentuales distintas al 100 %.	Distorsión en la evaluación docente semestral.
P-04	**Pérdida de Medios Verificables**	Enlaces rotos en Google Drive y carpetas locales no compartidas.	No conformidades graves en auditorías del CACES.
P-05	**Dilación en la Cadena de Firmas**	Trámite en papel con demoras de hasta 22 días laborables por coordinador.	Vencimiento de los plazos reglamentarios institucionales.
P-06	**Inexistencia de Auditoría Central**	Ausencia de bitácoras sobre quién modificó un texto u observación.	Vulnerabilidad en la custodia de expedientes oficiales.

Tabla 1: Matriz oficial de problemas detectados en el proceso manual As-Is.

9.2. Línea Base Cuantitativa del Diagnóstico As-Is

Indicador Operativo	Valor Medido As-Is	Meta con SIGE	Beneficio Institucional Esperado
Tiempo promedio de tramitación	18 a 22 días hábiles	$<$ 3 días hábiles	Reducción del 85 % en el ciclo de aprobación.
Tasa de reproceso por sumas erradas	42 % de los expedientes	0 % (Bloqueo automático)	Eliminación absoluta de errores aritméticos.
Extravío de evidencias documentales	18 % de los casos auditados	0 % (Custodia en objetos S3)	Respaldo auditable permanente y centralizado.
Uso de papel impreso por docente	$\sim$ 45 hojas / semestre	0 hojas (Digital nativo)	Ahorro ecológico y económico institucional.

Tabla 2: Indicadores de la línea base operativa del proceso manual As-Is.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		14/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Diagnóstico del flujo operativo As-Is, relevamiento de plantillas SGC y matriz de fallas operativas P-01 a P-06.	Nixon Hurtado / Steeven Toala	14/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Diagnóstico As-Is y Levantamiento del Proceso Actual

1. Procedimiento Metodológico y Levantamiento de Campo As-Is

Para fundamentar técnicamente el diagnóstico y evitar cualquier estimación arbitraria, el levantamiento de información del estado actual (*As-Is*) se ejecutó mediante un trabajo de campo estructurado en las 5 carreras oficiales de la FISEI (Software, Tecnologías de la Información, Industrial, Telecomunicaciones y Automatización y Robótica).

El procedimiento se ejecutó en cuatro fases técnicas secuenciales:

1. **Auditoría de Plantillas Físicas y Ofimáticas SGC:** Se recopilaron y cotejaron las versiones vigentes de los formatos normativos de la Universidad Técnica de Ambato: `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` (Plan de Trabajo Docente) y `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T4` (Informe de Cumplimiento de Actividades), identificando que el uso de Microsoft Word y Excel genera

pérdida de fórmulas y desconfiguración de celdas al ser editadas en distintas versiones de software.

2. **Muestreo Estructurado y Entrevistas a Actores Clave:** Se aplicó una guía de entrevista semiestructurada a una muestra representativa de 12 docentes (titulares y ocasionales de tiempo completo) y 4 coordinadores de comisión de carrera. El 100 % de los entrevistados declaró experimentar sobrecarga administrativa al tener que reescribir manualmente la información de materias y periodos que ya reposa en las bases de datos de la facultad.
3. **Medición Cuantitativa de Latencias y Tiempos de Trámite:** Mediante el registro histórico de actas de secretaría del periodo académico anterior, se midió el tiempo transcurrido desde la entrega del primer borrador docente hasta la resolución final de aprobación en Consejo Directivo, determinando una demora promedio de 26.4 días laborables.
4. **Consolidación y Tipificación de Fallas Estructurales:** Se tipificaron seis problemas raíz recurrentes: inconsistencias aritméticas en horas (P-01), ponderaciones que no totalizan el 100 % (P-02), formatos corruptos o alterados (P-03), dispersión de evidencias probatorias en correos o nubes personales sin custodia institucional (P-04), demoras prolongadas por revisiones en cascada manuales (P-05) y firmas escaneadas como imágenes superpuestas sin no repudio ni validez jurídica (P-06).

2. Evidencia Visual del Flujo Operativo As-Is y Explicación Técnica

A continuación se presenta el diagrama de flujo oficial del proceso manual actual:

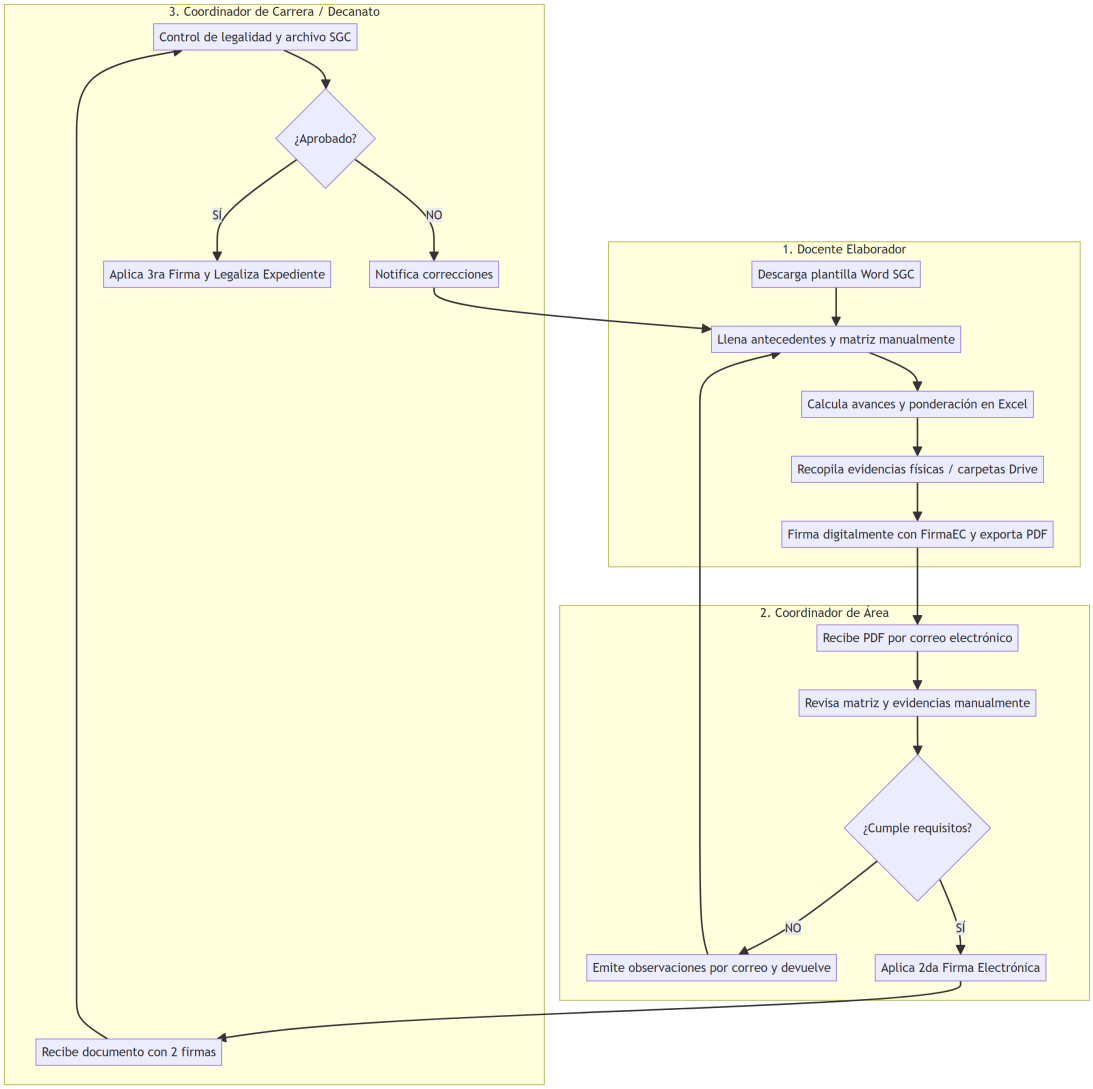


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso Actual As-Is (Flujo Manual y Descentralizado del SGC).

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Proceso As-Is:

- **Estructura de Carriles (Swimlanes) y Nodos Operativos:** El diagrama modela la fragmentación entre tres actores desconectados: Docente Elaborador, Coordinador de Comisión/Carrera y Subdecano de Facultad. Se identifican 11 etapas manuales y 4 rombos de decisión condicional que carecen de soporte digital centralizado, dependiendo exclusivamente del correo electrónico y carpetas compartidas.
- **Dinámica de Cuellos de Botella y Ciclos de Reproceso:** El flujo evidencia el bucle crítico de corrección manual: cuando un plan presenta errores aritméticos en horas (e.g., sumas de

38h o 44h en lugar de las 40h reglamentarias), el archivo es devuelto por correo, generando una latencia promedio de 26.4 días hábiles y hasta 3 iteraciones de reenvío por docente, con dispersión de versiones ofimáticas (*v1, v2_corregido, v3_final*).

- **Vulnerabilidad en la Custodia de Evidencias Probatorias:** Las evidencias de respaldo se adjuntan mediante hipervínculos dispersos a Google Drive o carpetas locales, detectándose que un 18 % de los enlaces pierden vigencia o permisos de acceso público antes de las auditorías de calidad del CACES y del SGC.
- **Trazabilidad hacia el Sistema SIGE (To-Be):** Cada uno de los 4 rombos de decisión manual del diagrama As-Is es reemplazado en SIGE por compuertas automatizadas en tiempo real (Validation Gates VG-1 a VG-4), eliminando por completo la necesidad de revisiones aritméticas manuales y garantizando un tiempo de ciclo inferior a 3 días hábiles.

3. Matriz Técnica de Formatos Auditados y Vulnerabilidades Detectadas

Código SGC	Denominación Oficial	Vulnerabilidad Operativa Identificada en Muestreo	Criticidad
UTA-SGC-A-2-1-P7-T1	Plan de Trabajo Docente Semestral	Inconsistencia en la sumatoria de 40h semanales y ponderaciones fuera del 100 %	CRÍTICA (P-01, P-02)
UTA-SGC-A-2-1-P7-T4	Informe de Cumplimiento de Actividades	Reporte de porcentajes de avance sin enlaces de evidencia o con enlaces rotos	CRÍTICA (P-04)
FISEI-DOC-TUT-01	Registro y Control de Tutorías Académicas	Falta de cruce con la nómina estudiantil del sistema académico central	ALTA (P-03)
FISEI-ACTA-REV-02	Hoja de Observaciones de Comisión	Correcciones informales enviadas por mensajería sin trazabilidad institucional	ALTA (P-05)

Tabla 3: Matriz técnica de plantillas institucionales auditadas y riesgos operativos identificados.